BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Tuyết Trinh - 2351010216

BÀI THỰC HÀNH 1

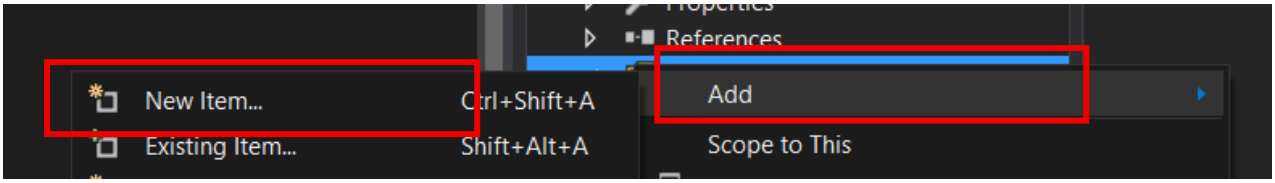
BÁO CÁO MÔN HỌC
KIỂM THỬ PHẦN MỀM

TP. HỒ CHÍ MINH, 20/03/2026

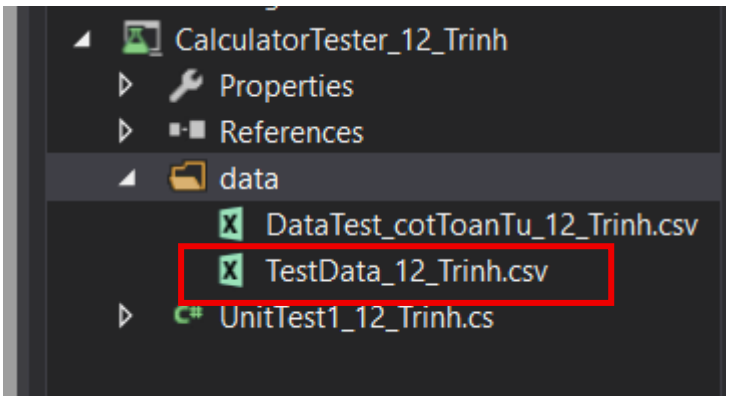
BÀI THỰC HÀNH 2

BÀI 01

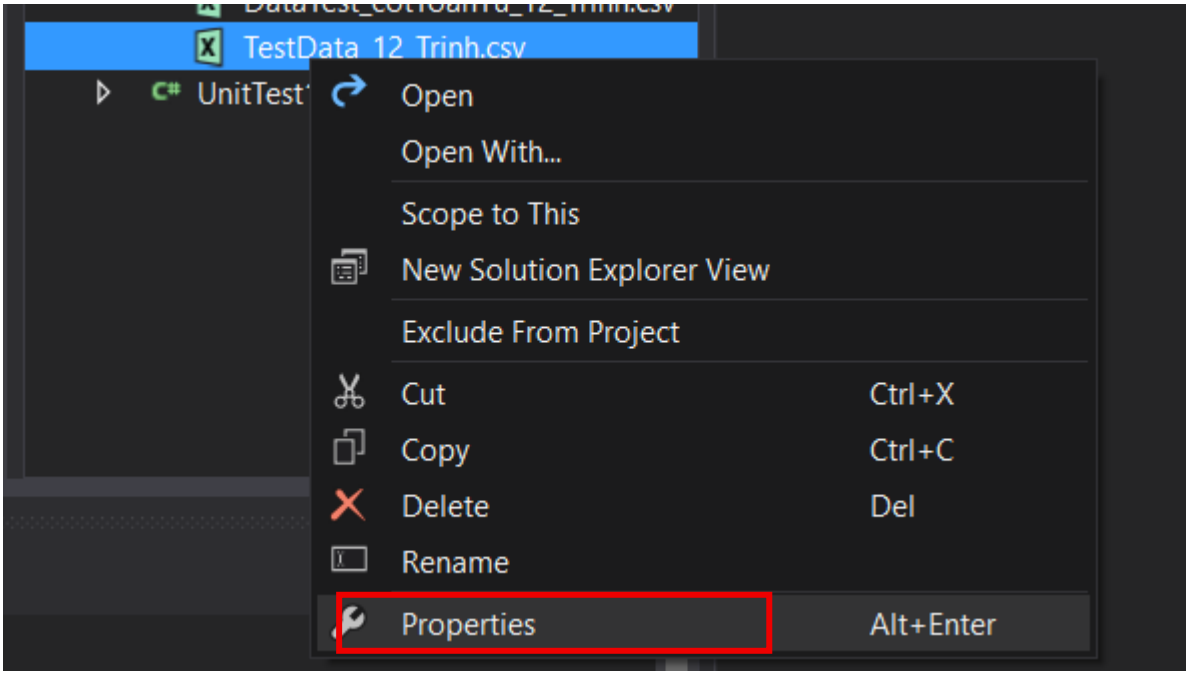
Bước 1: Tạo thư mục data, chuột phải vào thư mục data -> Add -> New Item.. tạo file TestData_12_Trinh.csv

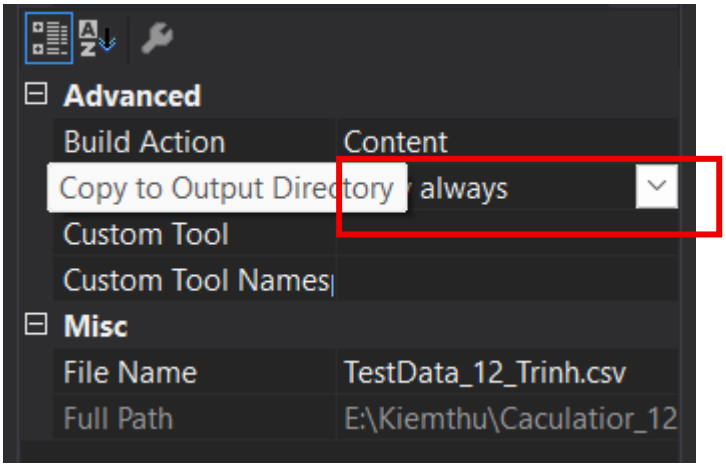


1.1. Tạo file và đặt tên file theo đúng yêu cầu

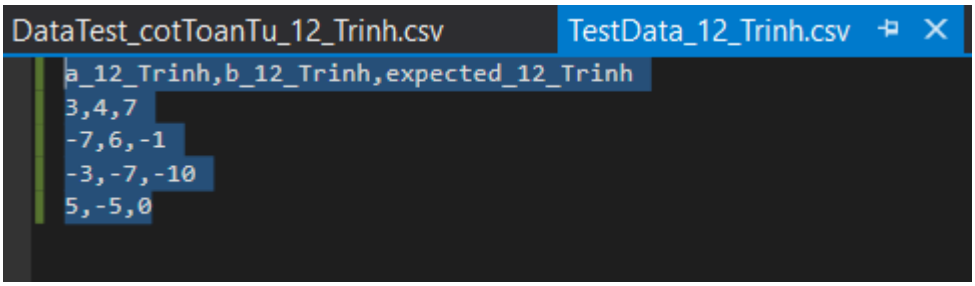


Bước 2: Chuột phải tập tin Test_Data_12_Trinh.csv chọn Properties, thiết lập thuộc tính "Copy to Output Directory" thành "Copy always" để tập tin này sẽ được sao chép vào thư mục bin khi build project.





Bước 3: Nhập dữ liệu vào file csv



a_12_Trinh,b_12_Trinh,expected_12_Trinh

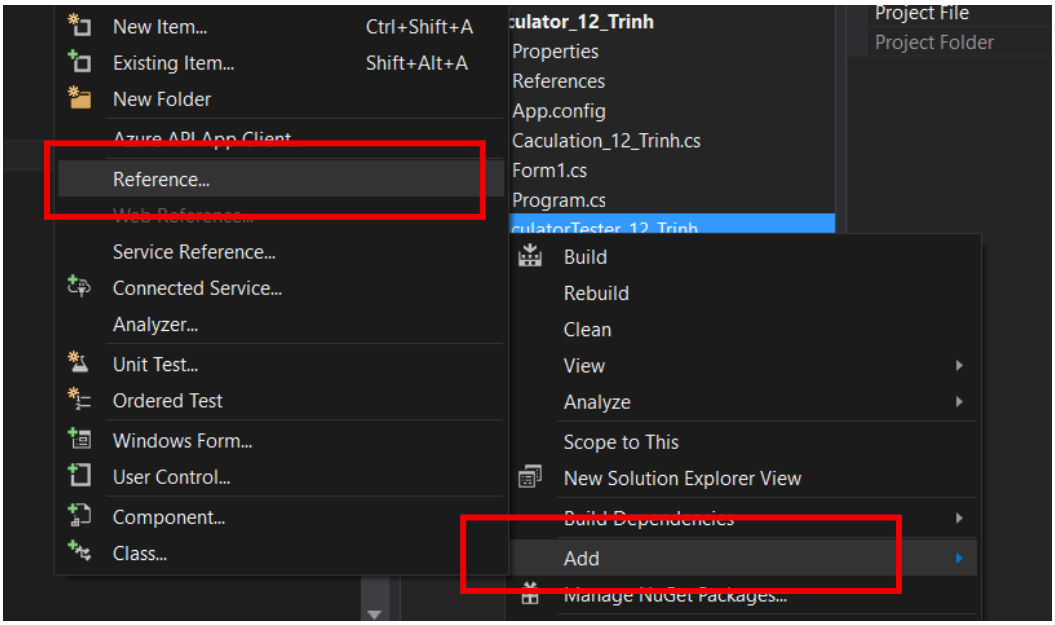
3,4,7

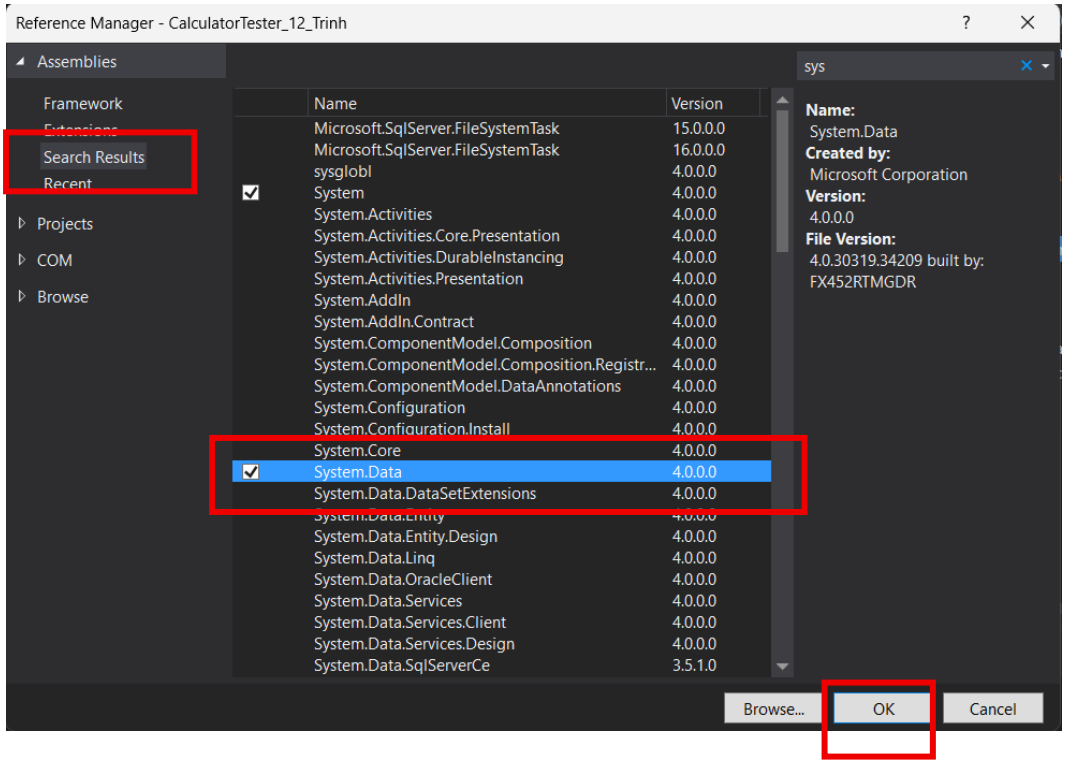
-7,6,-1

-3,-7,-10

5,-5,0

3.1 Thêm reference System.Data vào Project test.





Bước 4: Viết test case để test file csv

```
//TC6 CONG FILE CSV
[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV",
             @"data\TestData_12_Trinh.csv",
             "TestData_12_Trinh#csv",
     DataAccessMethod.Sequential)]
[TestMethod]
public void TC6_Test_CongCSV_12_Trinh()
{
    // 1. Lấy dữ liệu từ DataRow theo chỉ số [0, 1, 2]
    int a_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[0].ToString());
    int b_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[1].ToString());
    int expected_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[2].ToString());

    // 2. Khởi tạo đối tượng và thực hiện phép cộng "+"
    c_12_Trinh = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    int actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("+");

    // 3. So sánh kết quả
    Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
}
```

//TC6 CONG FILE CSV

[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV",

@"data\TestData_12_Trinh.csv",

"TestData_12_Trinh#csv",

DataAccessMethod.Sequential)]

[TestMethod]

public void TC6_Test_CongCSV_12_Trinh()

{

// 1. Lấy dữ liệu từ DataRow theo chỉ số [0, 1, 2]

int a_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[0].ToString());

int b_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[1].ToString());

int expected_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[2].ToString());

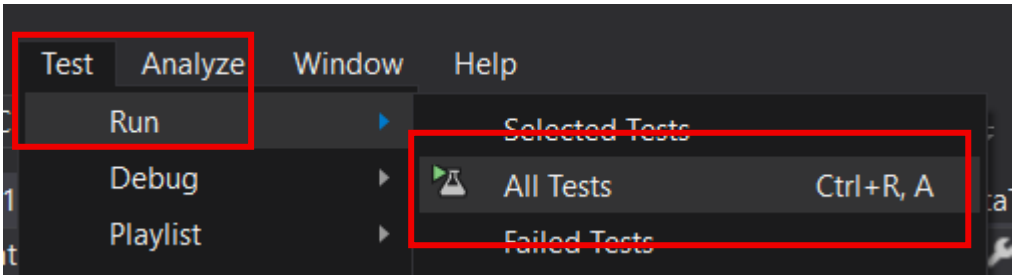
// 2. Khởi tạo đối tượng và thực hiện phép cộng "+"

c_12_Trinh = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);

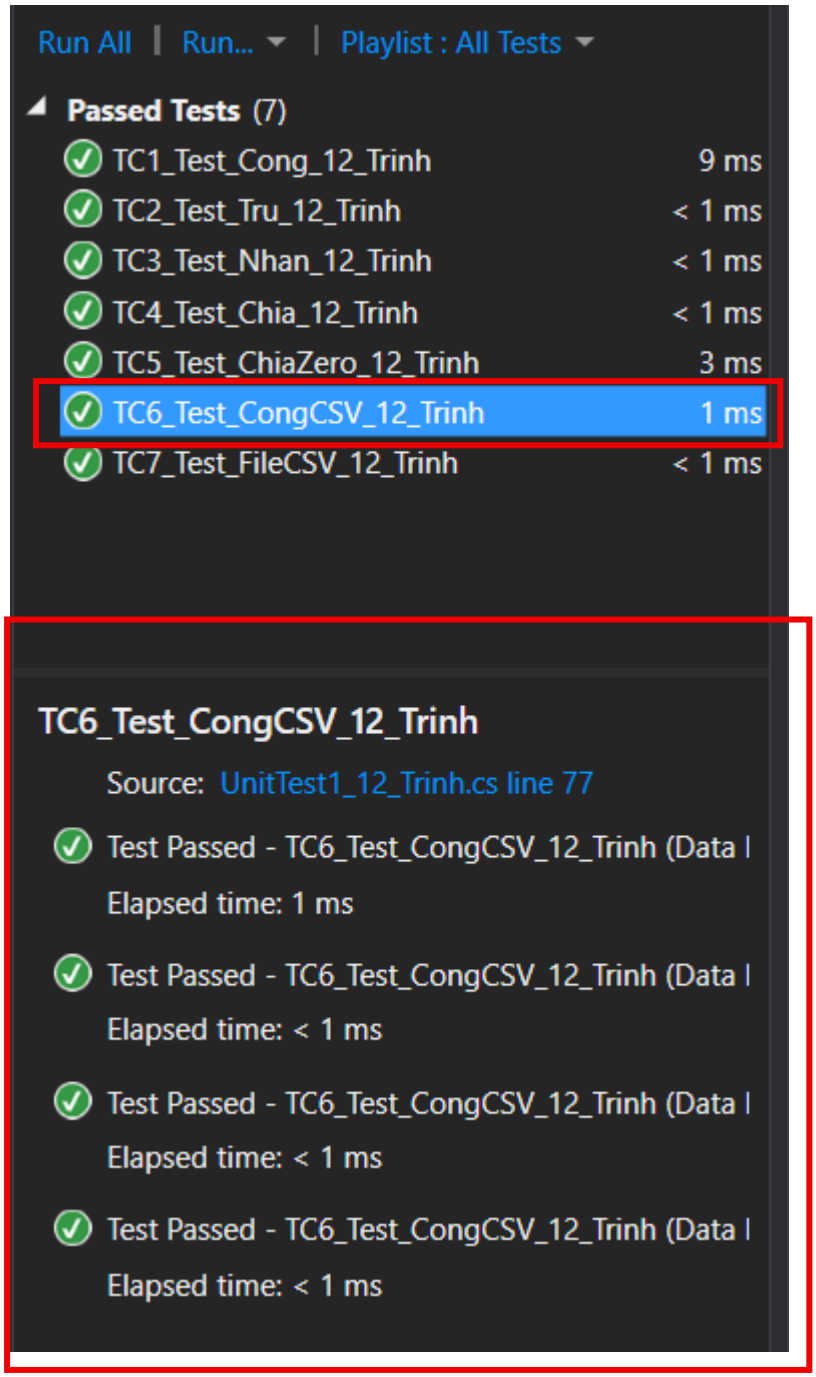
int actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh("+");

```
        // 3. So sánh kết quả
        Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
    }
```

Bước 5: Chạy test case

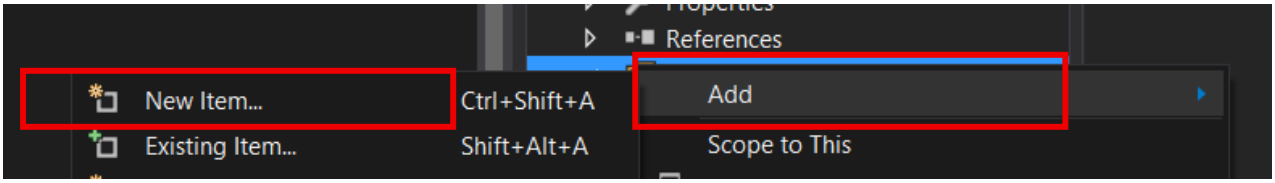


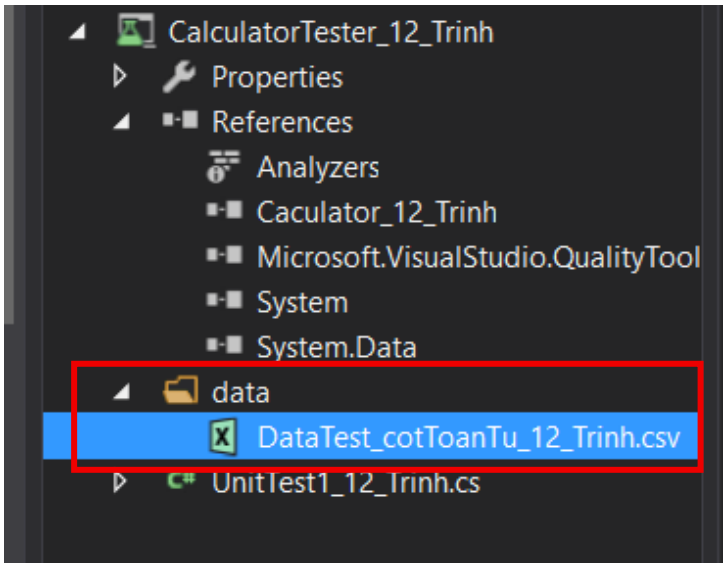
Bước 6: Kết quả chạy test case đã chạy thành công



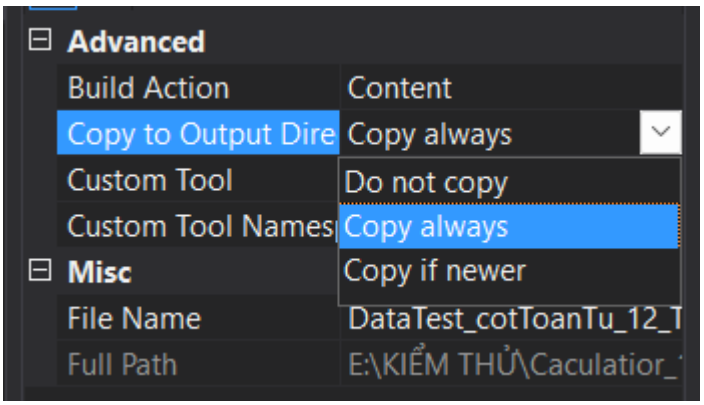
BÀI 02

Bước 1: Tạo thư mục data, chuột phải vào thư mục data -> Add -> New Item.. tạo file DataTest_cotToanTu_12_Trinh.csv

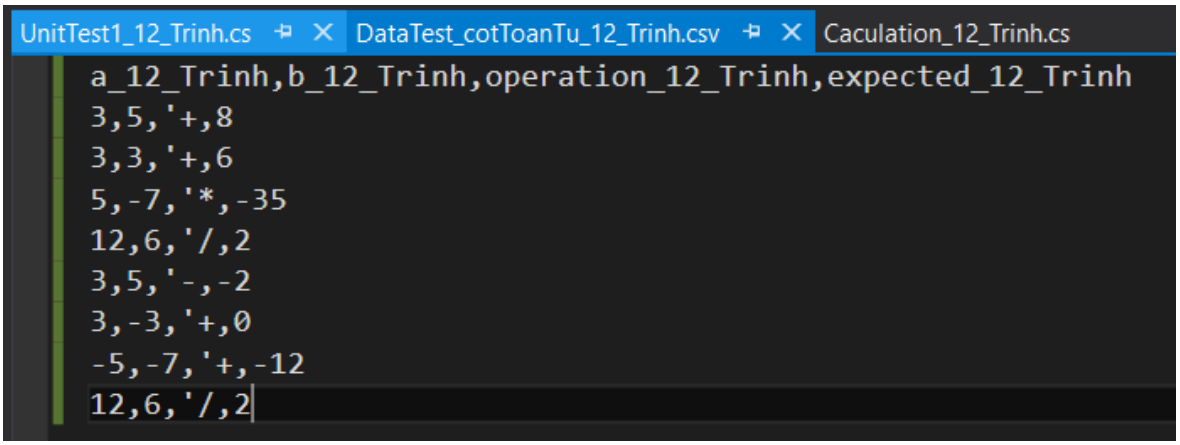




Bước 2: Chuột phải tập tin DataTest_cotToanTu_12_Trinh.csv chọn Properties, thiết lập thuộc tính "Copy to Output Directory" thành "Copy always" để tập tin này sẽ được sao chép vào thư mục bin khi build project.



Bước 3: Nhập dữ liệu vào file csv



a_12_Trinh,b_12_Trinh,operation_12_Trinh,expected_12_Trinh

3,5,'+,8

3,3,'+,6

5,-7,'*,-35

12,6,'/,2

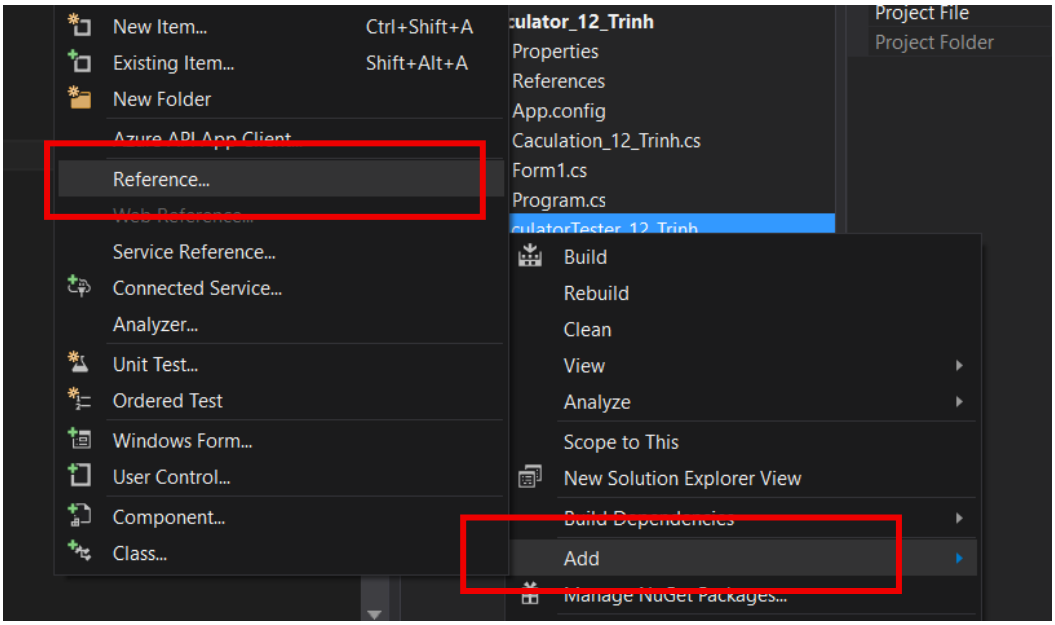
3,5,'-,-2

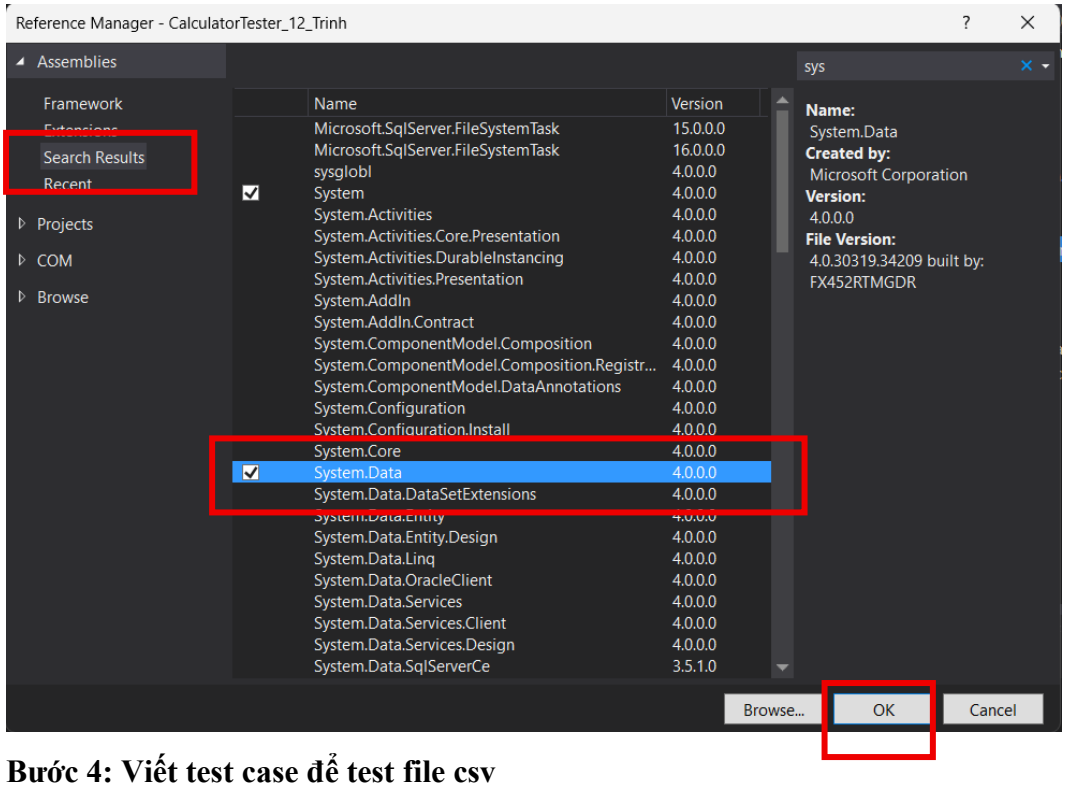
3,-3,'+,0

-5,-7,'+,-12

12,6,'/,2

3.1 Thêm reference System.Data vào Project test.





Bước 4: Viết test case để test file csv

```
//TC7 - Kiểm thử với file csv 4 dòng

[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV",
        @"|DataDirectory|\data\DataTest_cotToanTu_12_Trinh.csv",
        "DataTest_cotToanTu_12_Trinh#csv",
        DataAccessMethod.Sequential)]
[TestMethod]
public void TC7_Test_FileCSV_12_Trinh()
{
    // 1. Lấy dữ liệu theo chỉ số cột (0, 1, 2, 3)
    int a_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[0].ToString());
    int b_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[1].ToString());

    // Dùng Replace để xóa dấu nháy đơn (') trước toán tử
    // Ví dụ: "'+ " sẽ trở thành "+"
    string operation_12_Trinh = TestContext.DataRow[2].ToString().Replace("'", "").Trim();
    int expected_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[3].ToString());

    // 2. Thực thi kiểm thử
    c_12_Trinh = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    int actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh(operation_12_Trinh);

    // 3. So sánh kết quả
    Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
}
```

[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV",

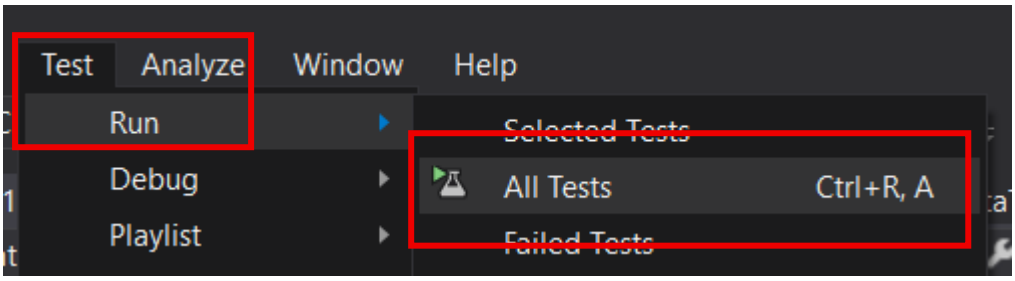
@"|DataDirectory|\data\DataTest_cotToanTu_12_Trinh.csv",

"DataTest_cotToanTu_12_Trinh#csv",

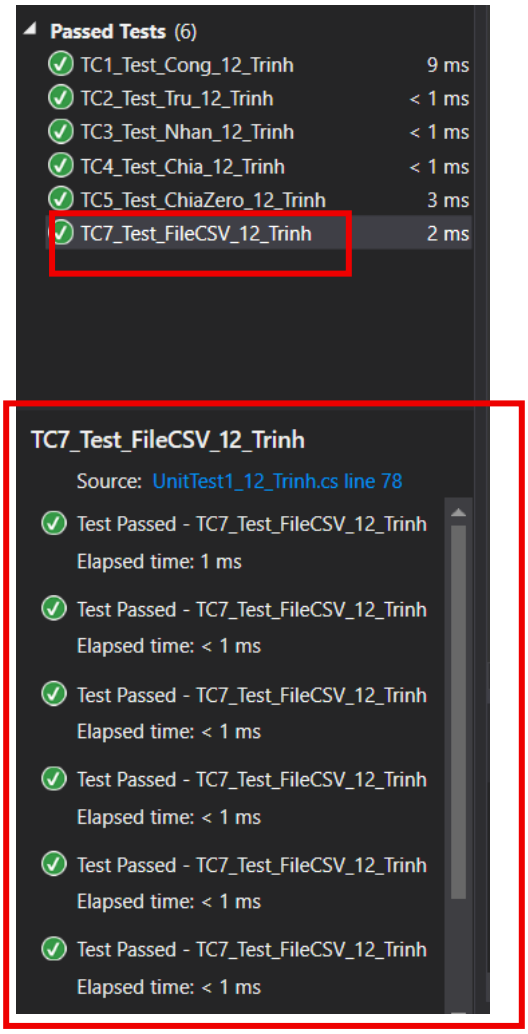
DataAccessMethod.Sequential)]

```
[TestMethod]
public void TC7_Test_FileCSV_12_Trinh()
{
    // 1. Lấy dữ liệu theo chỉ số cột (0, 1, 2, 3)
    int a_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[0].ToString());
    int b_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[1].ToString());

    // Dùng Replace để xóa dấu nháy đơn (') trước toán tử
    // Ví dụ: "'+ " sẽ trở thành "+"
    string operation_12_Trinh = TestContext.DataRow[2].ToString().Replace("'", "").Trim();
    int expected_12_Trinh = int.Parse(TestContext.DataRow[3].ToString());

    // 2. Thực thi kiểm thử
    c_12_Trinh = new Caculation_12_Trinh(a_12_Trinh, b_12_Trinh);
    int actual_12_Trinh = c_12_Trinh.Execute_12_Trinh(operation_12_Trinh);

    // 3. So sánh kết quả
    Assert.AreEqual(expected_12_Trinh, actual_12_Trinh);
}
```

Bước 5: Chạy test case



Bước 6: Kết quả chạy test case đã chạy thành công

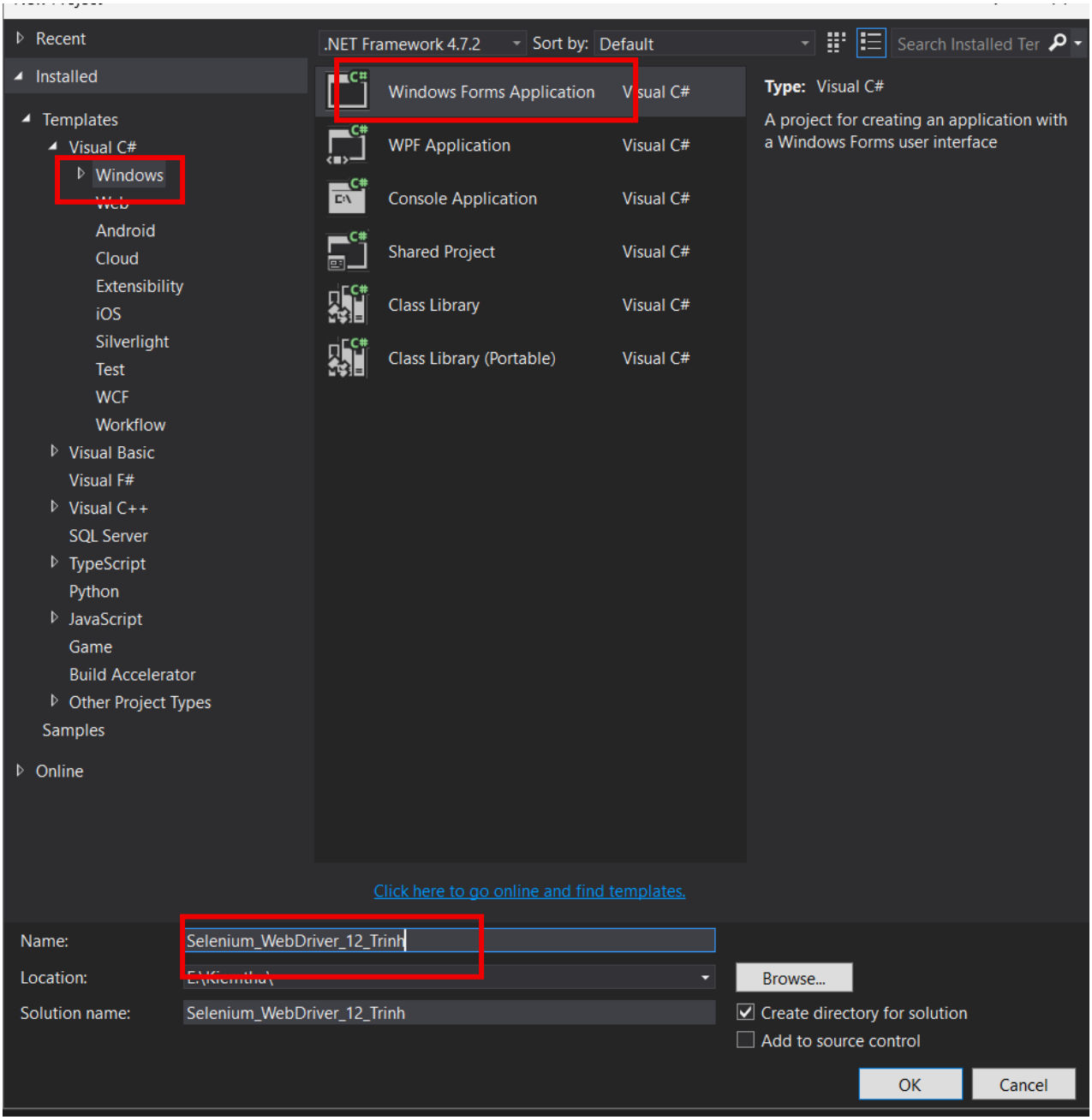


BÀI 02_PHẦN Selenium IDE

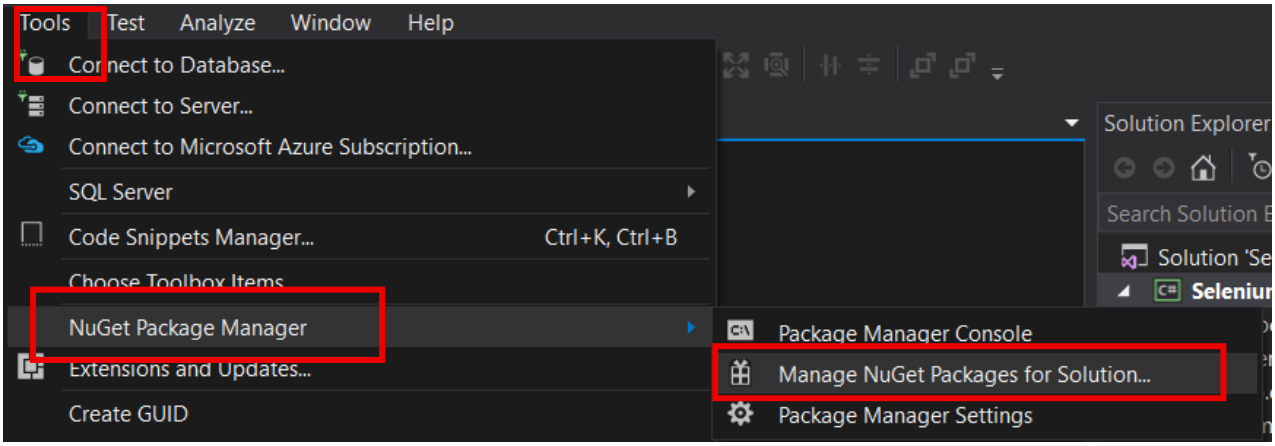
BÀI 03_PHẦN Selenium WebDriver

Bài 2. Cài đặt Selenium Web Driver

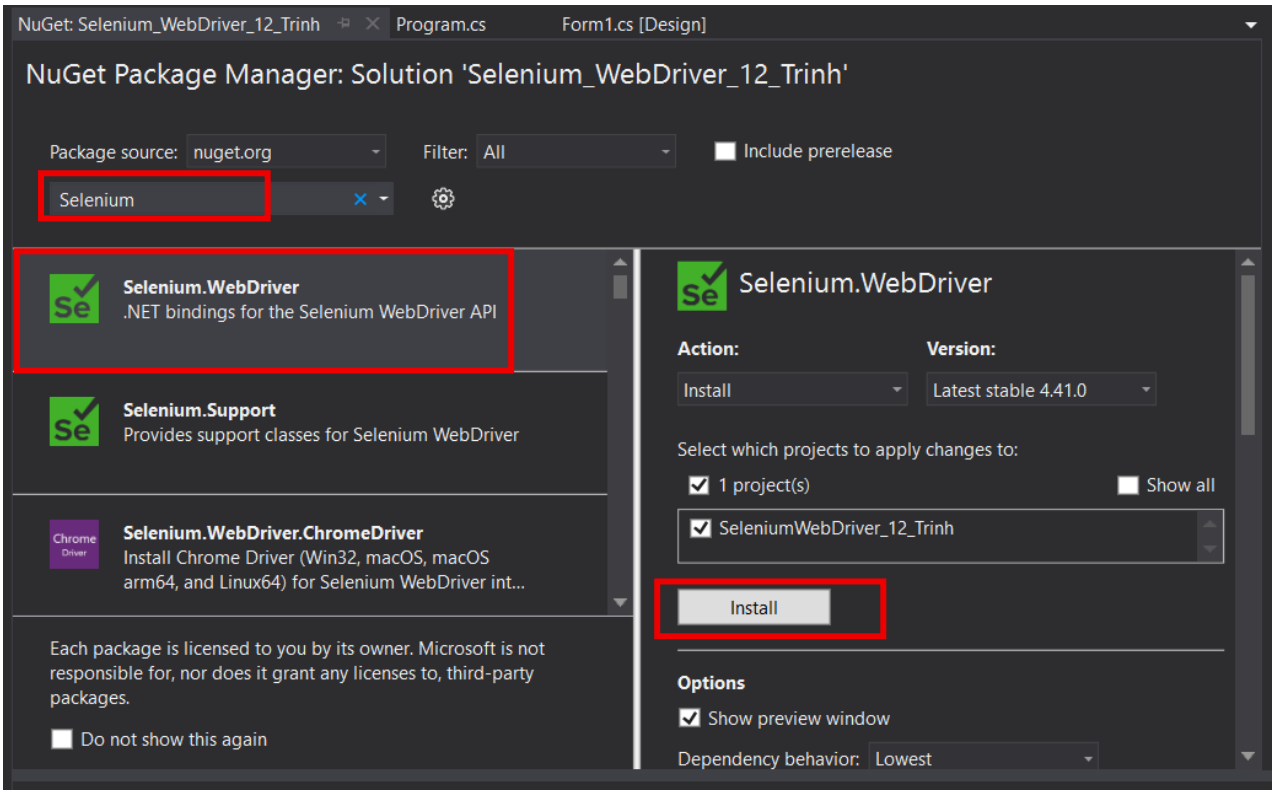
Bước 1: Tạo Project Selenium_WebDriver_12_Trinh

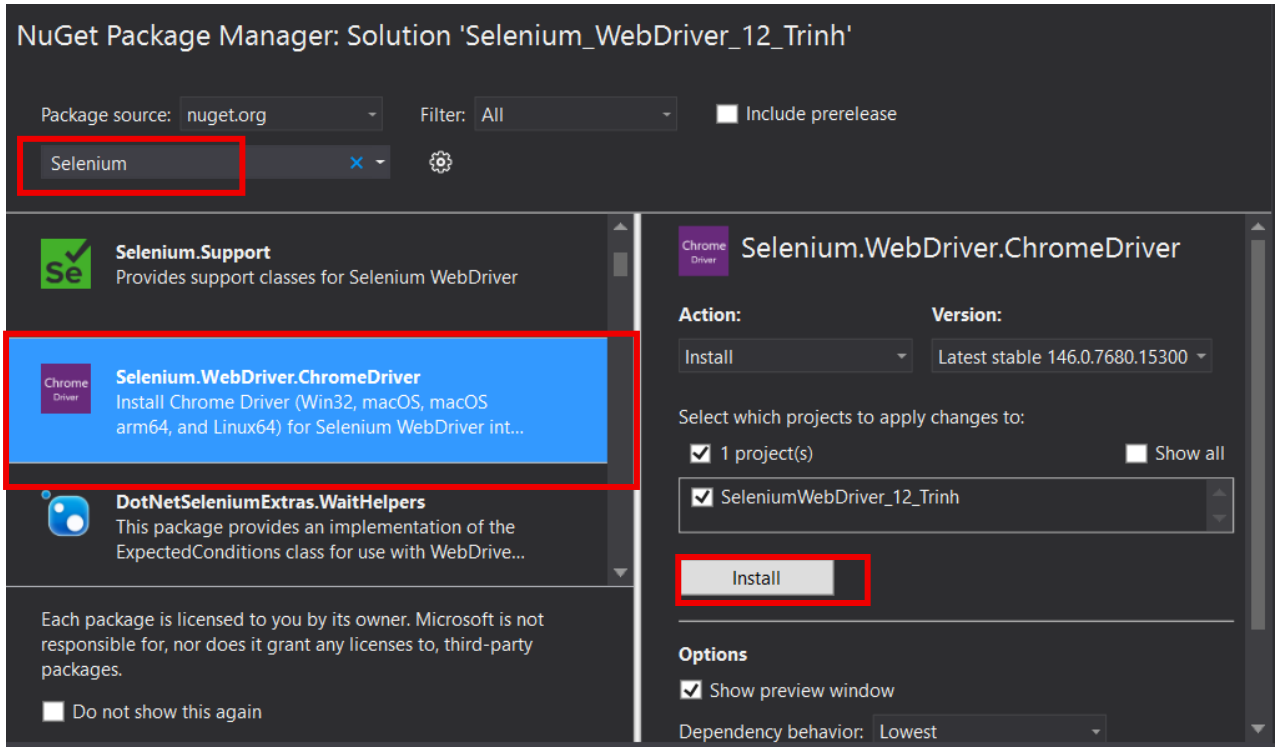


Bước 2: Tại project C#, chọn menu Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution…



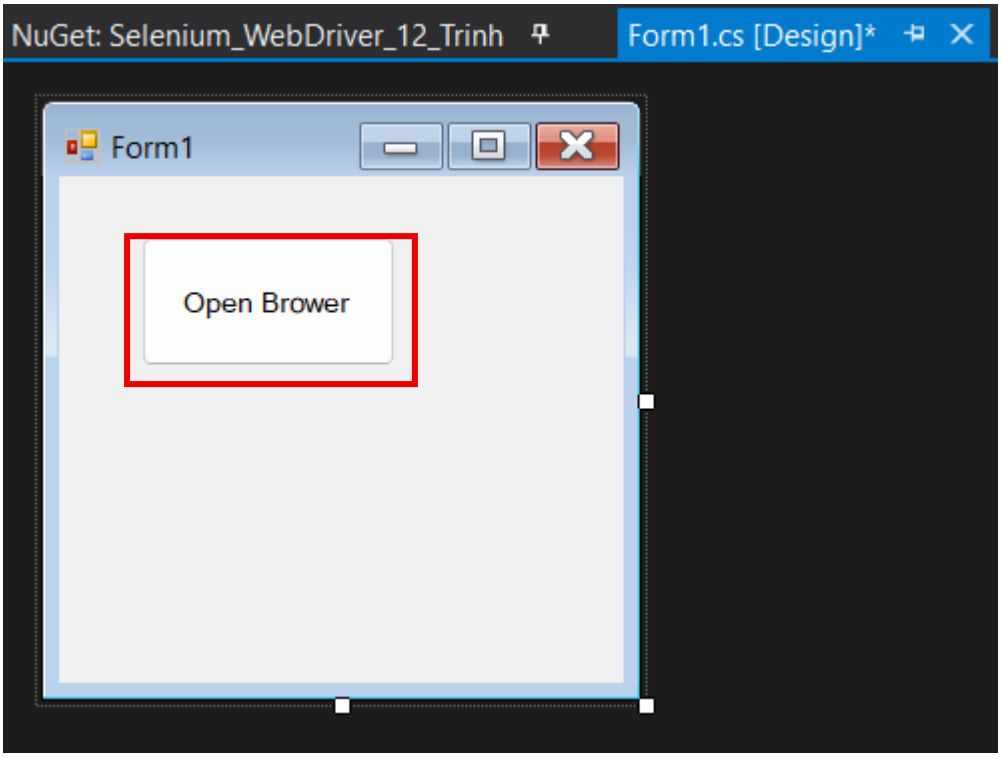
2.1 Click tab Browse và tìm kiếm từ khóa Selenium và các web driver muốn kiểm thử để cài đặt. (Lưu ý tải cái màu tím trước cái màu xanh sẽ không bị lỗi)





Bài 3. Điều hướng trình duyệt vào trang chủ của Google Chrome

Bước 1: Thiết kế giao diện chứa Button Open Browser



Bước 2: Viết đoạn code để điều hướng trình duyệt trên Button Open Brower

```
Form1.cs   Object Browser   Form1.cs [Design]   NuGet: Selenium_
Selenium_WebDriver_12_Trinh   Selenium_WebD

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click_12_Trinh(object sender, EventArgs e)
        {
            // 1.Điều hướng trình duyệt
            IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();

            // 2. Ra lệnh cho trình duyệt đi đến địa chỉ Google
            driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://www.google.com/");
        }
    }
}
```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

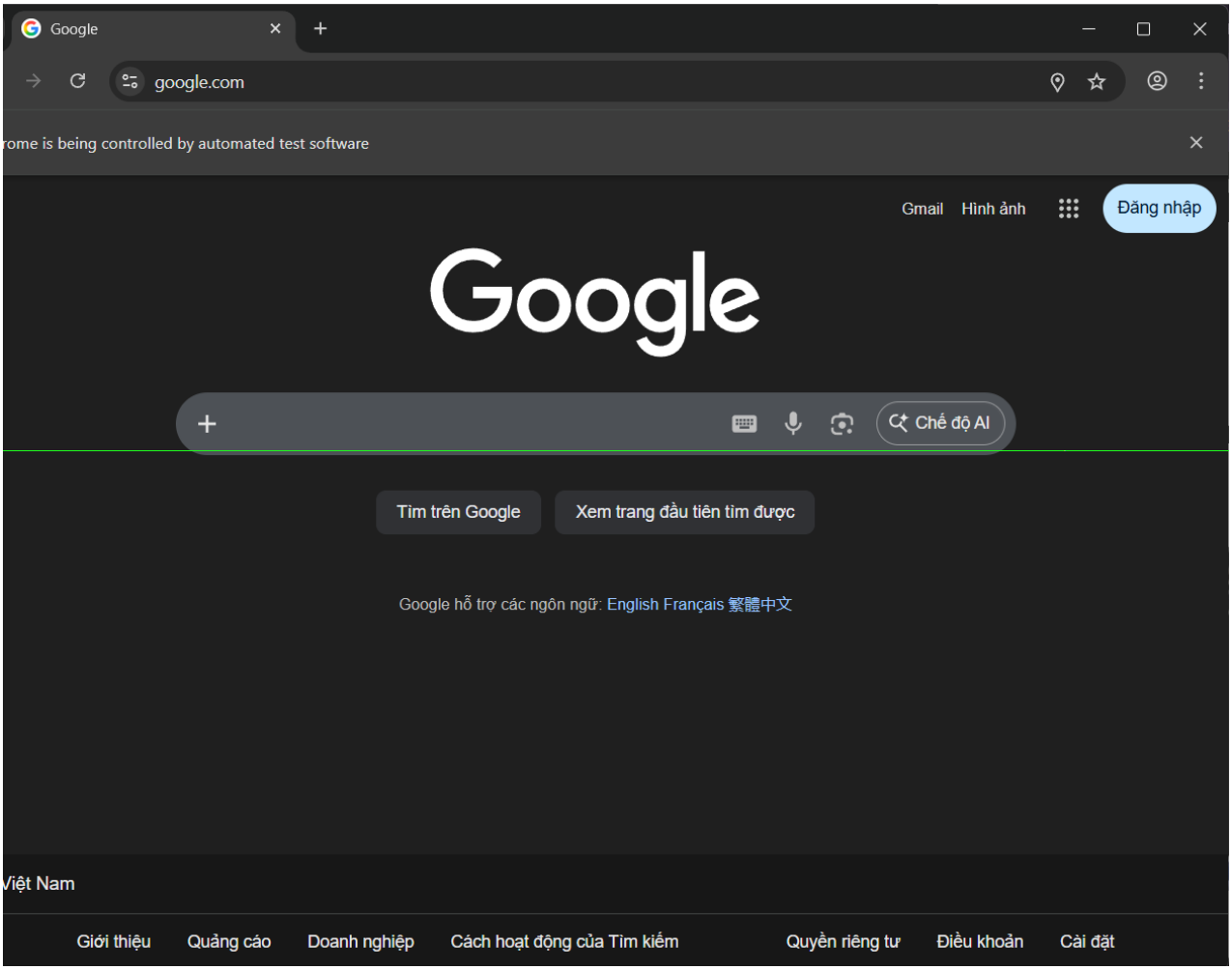
using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

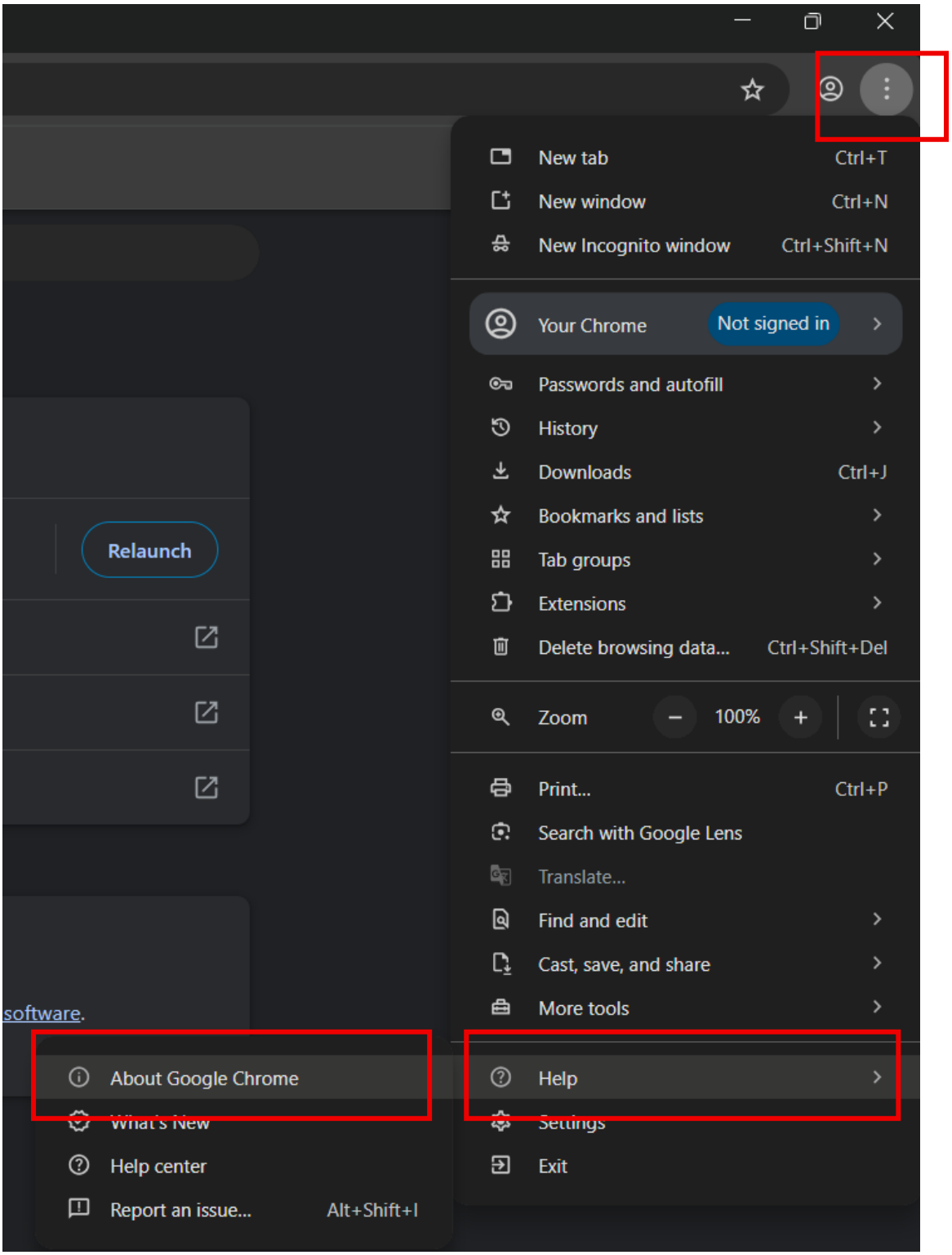
using OpenQA.Selenium;

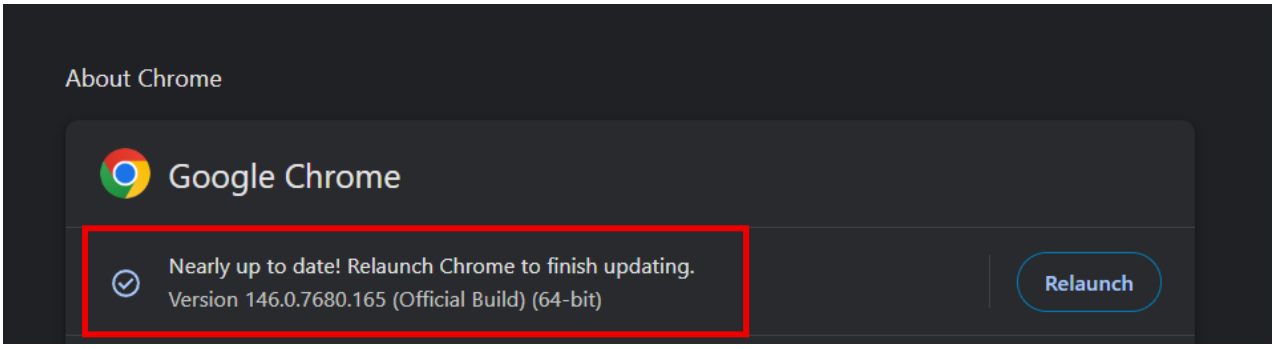
```
using OpenQA.Selenium.Chrome;
namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void button1_Click_12_Trinh(object sender, EventArgs e)
        {
            // 1.Điều hướng trình duyệt
            IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();
            // 2. Ra lệnh cho trình duyệt đi đến địa chỉ Google
            driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://www.google.com/");
        }
    }
}
```

Bước 3:Kết quả thu được



Bước 4: Kiểm tra version của Chrome

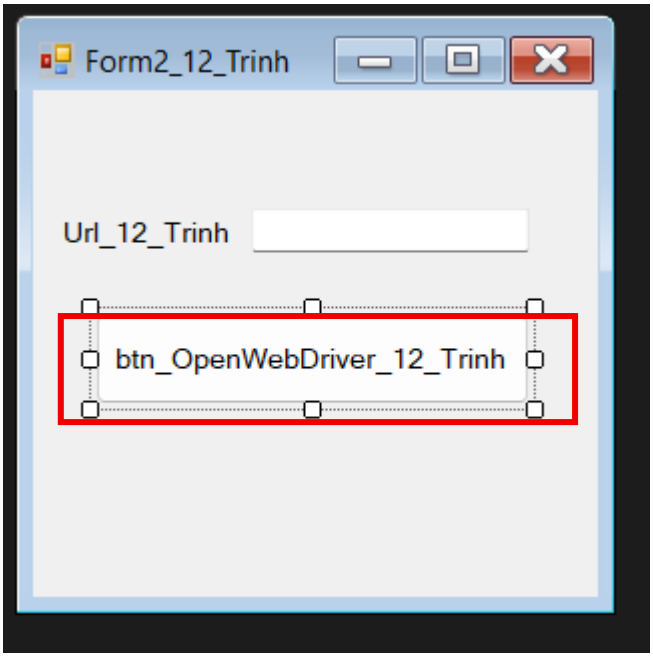




Version 146.0 phù hợp và không bị lỗi

Bài 4.a Điều hướng trình duyệt nhập từ bàn phím, trường hợp người dùng không nhập thì mặc định là Google Chrome

Bước 1: Thiết kế giao diện chứa Button Open Browser



Bước 2: Viết đoạn code để điều hướng trình duyệt trên Button btn_Open Brower_12_Trinh theo yêu cầu sau:

- Nhập vào trang web bất kỳ và hiện trang web
- Nếu không nhập trang web thì hiện trang Google

Program.cs | Form2_12_Trinh.cs | Form2_12_Trinh.cs [Design] | Form1.cs | NuGe

Selenium_WebDriver_12_Trinh | Selenium_WebDriver_12_Trinh.Form2_12_

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
    public partial class Form2_12_Trinh : Form
    {
        public Form2_12_Trinh()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btn_OpenWebDriver_12_Trinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string url_12_Trinh = txt_web_12_Trinh.Text.Trim();

            // 2. Nếu ô nhập trống, gán mặc định là Google
            if (string.IsNullOrEmpty(url_12_Trinh))
            {
                url_12_Trinh = "https://www.google.com/";
            }


            // Kiểm tra nếu người dùng quên nhập "https://" thì tự thêm vào để web không bị lỗi
            if (!url_12_Trinh.StartsWith("http"))
            {
                url_12_Trinh = "https://" + url_12_Trinh;
            }
```

```
            // Kiểm tra nếu người dùng quên nhập "https://" thì tự thêm vào để web không bị lỗi
            if (!url_12_Trinh.StartsWith("http"))
            {
                url_12_Trinh = "https://" + url_12_Trinh;
            }

            try
            {
                // 3. Khởi tạo trình duyệt
                IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();

                // 4. Mở trang web theo link đã lấy
                driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl(url_12_Trinh);

                // Tạm dừng 3 giây để kiểm tra web
                System.Threading.Thread.Sleep(3000);

                // 5. Tự động đóng trình duyệt
                driver_12_Trinh.Close();

            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Trang web bị lỗi: " + ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

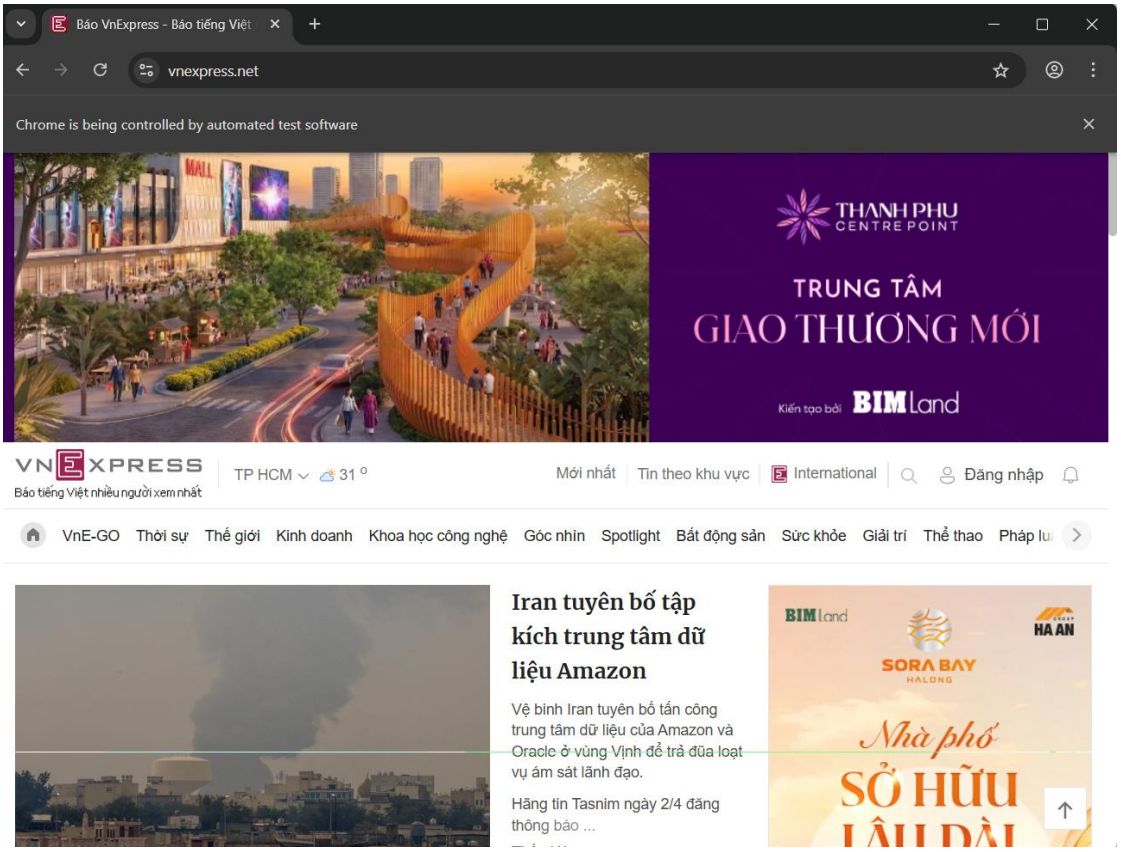
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

```
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

namespace Selenium_WebDriver_12_Trinh
{
    public partial class Form2_12_Trinh : Form
    {
        public Form2_12_Trinh()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void btn_OpenWebDriver_12_Trinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string url_12_Trinh = txt_web_12_Trinh.Text.Trim();
            // 2. Nếu ô nhập trống, gán mặc định là Google
            if (string.IsNullOrEmpty(url_12_Trinh))
            {
                url_12_Trinh = "https://www.google.com/";
            }
            // Kiểm tra nếu người dùng quên nhập "https://" thì tự thêm vào để web không bị lỗi
            if (!url_12_Trinh.StartsWith("http"))
            {
                url_12_Trinh = "https://" + url_12_Trinh;
            }
            try
            {
                // 3. Khởi tạo trình duyệt
                IWebDriver driver_12_Trinh = new ChromeDriver();

                // 4. Mở trang web theo link đã lấy
                driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl(url_12_Trinh);
                // Tạm dừng 3 giây để kiểm tra web
                System.Threading.Thread.Sleep(3000);
                // 5. Tự động đóng trình duyệt
                driver_12_Trinh.Close();

            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Trang web bị lỗi: " + ex.Message);
            }
```

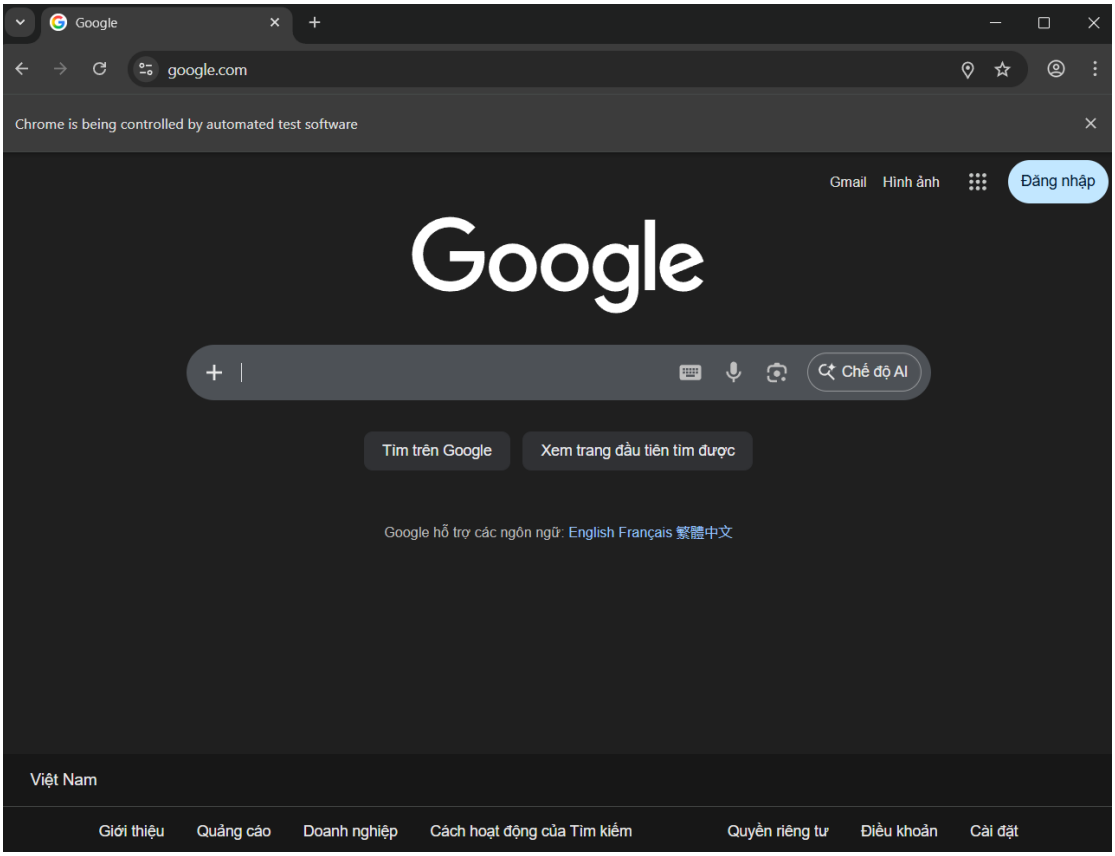
```
        }
    }
}
```

Bước 3: Kết quả thực hiện

Trường hợp 1: Nhập trang web: https://vnexpress.net/



Trường hợp 2: Không nhập trang web -> Mặc định trình duyệt sẽ về Google



Bài 4.b In ra Console URL và Tilte

Bước 1: Viết thêm đoạn code để điều hướng trình duyệt trên Button btn_Open Brower_12_Trinh theo yêu cầu sau:

- In ra URL
- In ra Tilte

```
//BÀI 4.B
// Lấy tiêu đề trang web và in ra Console
Console.WriteLine("Tieu de trang web la: " + driver_12_Trinh.Title);

// Lấy URL hiện tại và in ra Console
Console.WriteLine("URL hien tai la: " + driver_12_Trinh.Url);

// 5. Tự động đóng trình duyệt
driver_12_Trinh.Close();
```

//BÀI 4.B

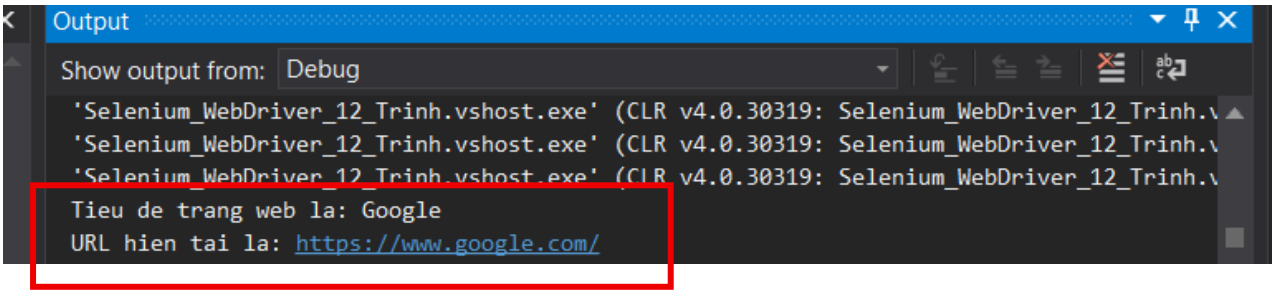
// Lấy tiêu đề trang web và in ra Console

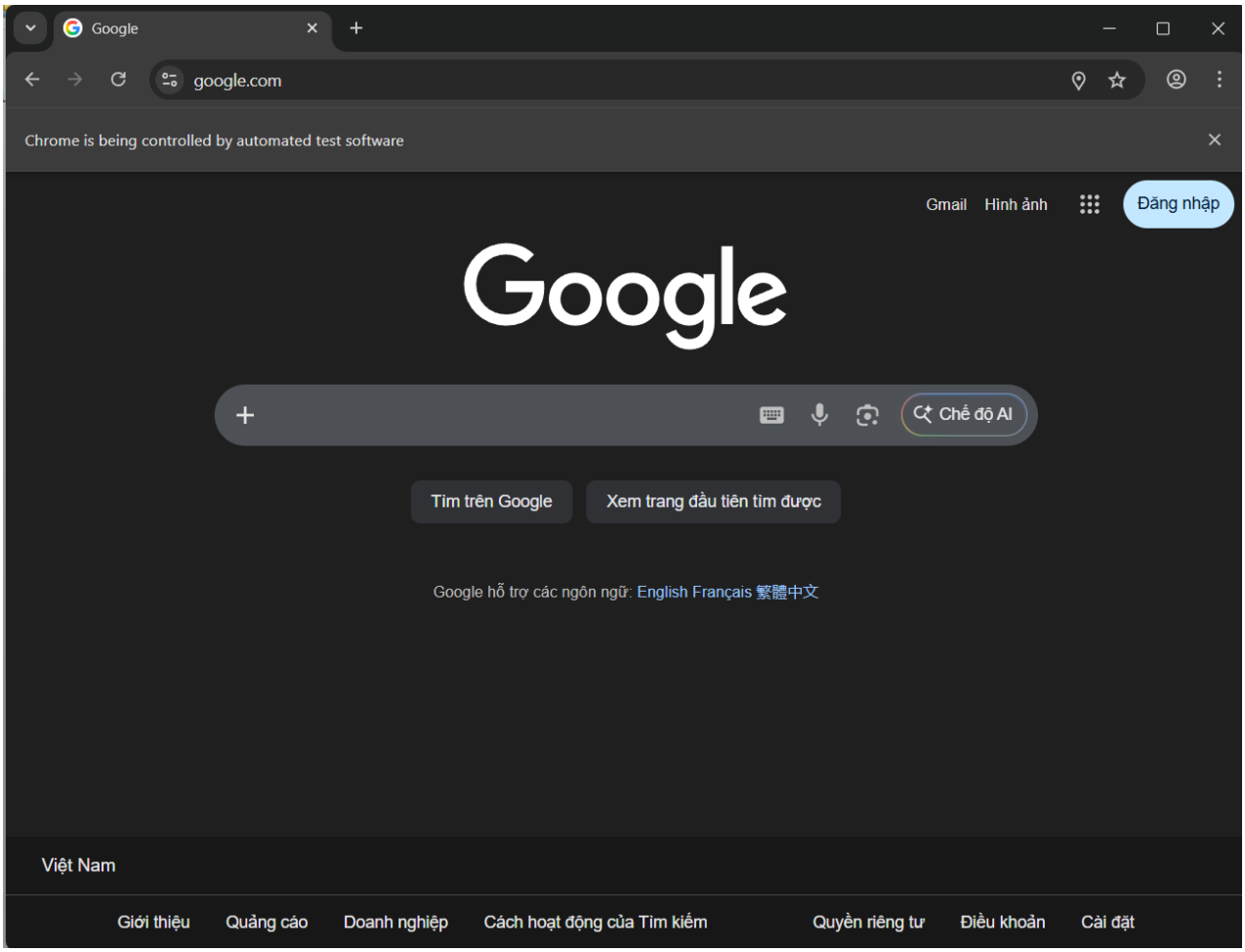
Console.WriteLine("Tieu de trang web la: " + driver_12_Trinh.Title);

// Lấy URL hiện tại và in ra Console

Console.WriteLine("URL hien tai la: " + driver_12_Trinh.Url);

Bước 2: Chạy chương trình ta được kết quả sau:





Bài 4.c Lấy page Source

Bước 1: Viết thêm đoạn code để điều hướng trình duyệt trên Button btn_Open Brower_12_Trinh theo yêu cầu sau:

- Lấy Page Source

```
//BÀI 4.C
// 1. Lấy toàn bộ mã nguồn của trang web vào biến chuỗi
string source_12_Trinh = driver_12_Trinh.PageSource;

// 2. Chỉ lấy một đoạn ngắn (300 ký tự đầu) để in ra
string doan_ngan_12_Trinh = source_12_Trinh.Substring(0, 300);

// 3. In ra bảng Output/Console
Console.WriteLine("--- Mot doan Page Source (300 ky tu dau) ---");
Console.WriteLine(doan_ngan_12_Trinh);
Console.WriteLine("-------------------------------------------");
```

//BÀI 4.C

// 1. Lấy toàn bộ mã nguồn của trang web vào biến chuỗi

string source_12_Trinh = driver_12_Trinh.PageSource;

// 2. Chỉ lấy một đoạn ngắn (300 ký tự đầu) để in ra

string doan_ngan_12_Trinh = source_12_Trinh.Substring(0, 300);

// 3. In ra bảng Output/Console

Console.WriteLine("--- Mot doan Page Source (300 ky tu dau) ---");

Console.WriteLine(doan_ngan_12_Trinh);

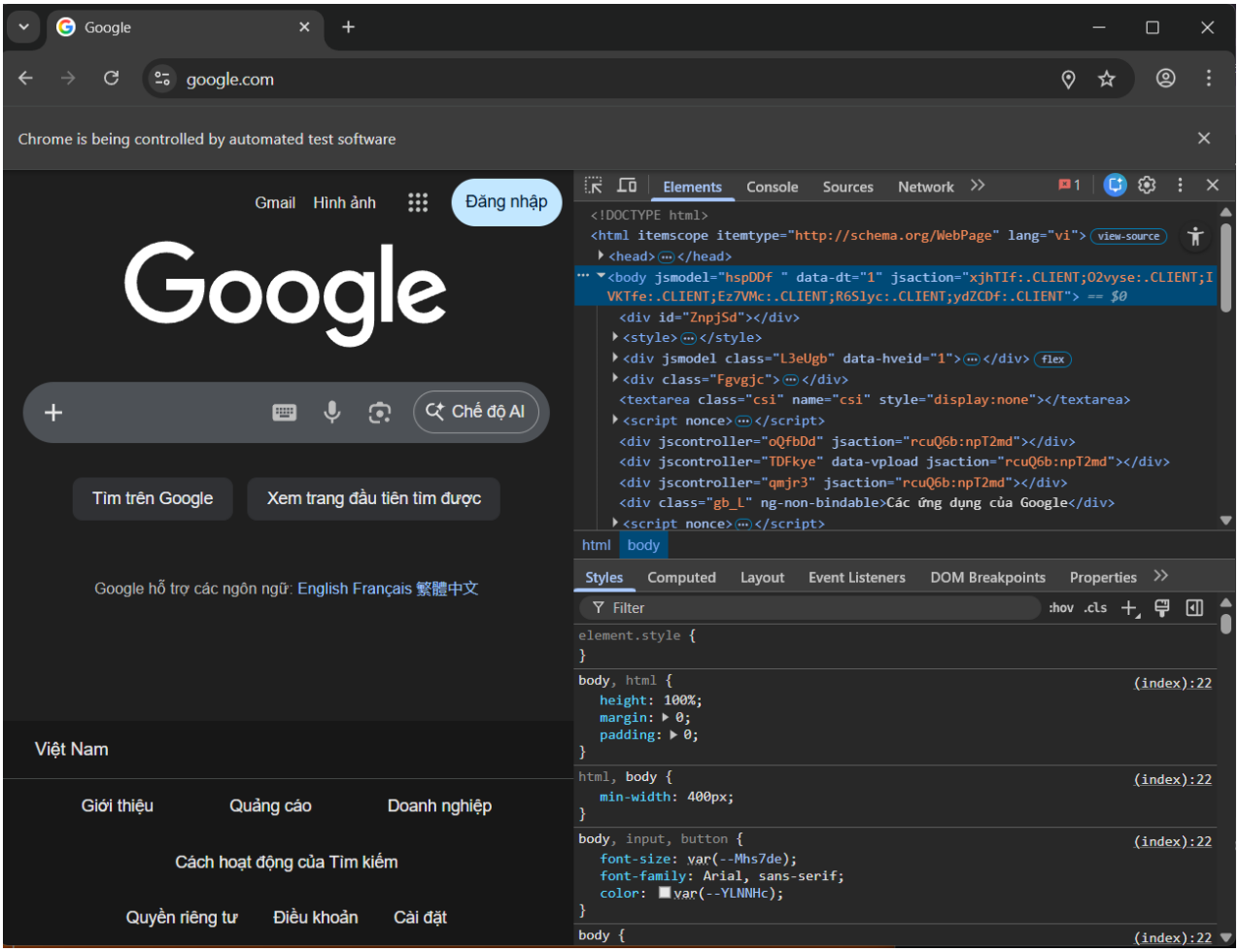
Console.WriteLine("---");

Bước 2: Chạy chương trình ta được kết quả sau:

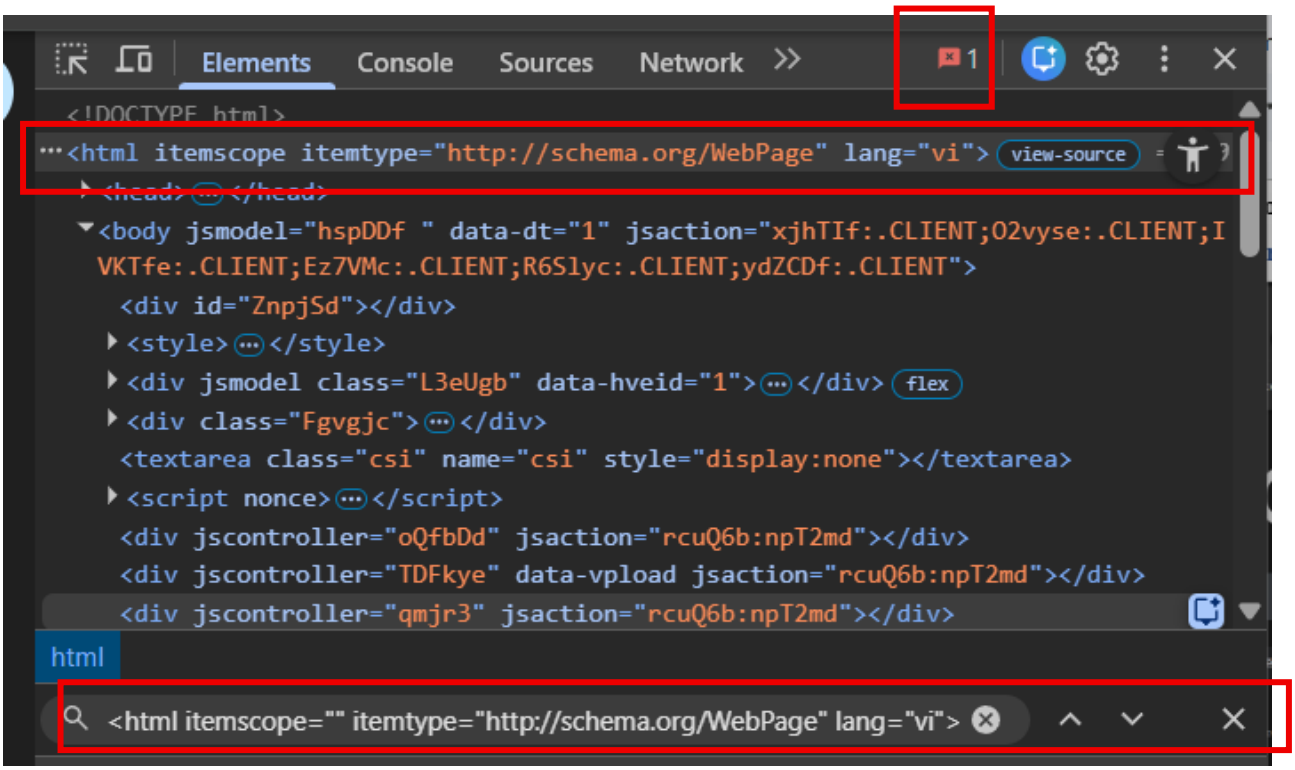
```
--- Mot doan Page Source (300 ky tu dau) ---
<html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="vi"><head><meta charset="UTF-8"><meta content
-------------------------------------------
```

Bước 3: Copy đoạn mã và kiểm tra với trang web:

3.1. Vào trang web, nhấn F12 để hiện code



3.2 Nhấn Ctr +F để kiểm tra đoạn mã nguồn trong Page Source vừa in ra trong console



Bài 4.E

Bước 1: Viết thêm đoạn code để điều hướng trình duyệt trên Button btn_Open Brower_12_Trinh theo yêu cầu sau:

1. Mở trình duyệt -> Vào https://www.google.com/search?q=Google.com.
2. Điều hướng sang trang Website mục tiêu (URL từ TextBox).
3. Sử dụng lệnh .Back() để quay lại trang Google.
4. Sử dụng lệnh .Forward() để tiến tới lại trang Website mục tiêu.
5. Sử dụng lệnh .Refresh() để tải lại trang hiện tại.

```
//BÀI 4.E Bước 1: Vào Google trước
driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://www.google.com/");
System.Threading.Thread.Sleep(2000); // Ngủ 2 giây để xem

// 4. Mở trang web theo link đã lấy và 4.E bước 2
driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl(url_12_Trinh);
```

//BÀI 4.E Bước 1: Vào Google trước

driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl("https://www.google.com/");

System.Threading.Thread.Sleep(2000); // Ngủ 2 giây để xem

// 4. Mở trang web theo link đã lấy và 4.E bước 2

driver_12_Trinh.Navigate().GoToUrl(url_12_Trinh);

```
//Bài 4.E //
// Bước 3: Back (Quay lại Google)
driver_12_Trinh.Navigate().Back();
Console.WriteLine("Da Back ve trang truoc_12_Trinh");
System.Threading.Thread.Sleep(2000);

// Bước 4: Forward (Tiến tới lại trang mục tiêu)
driver_12_Trinh.Navigate().Forward();
Console.WriteLine("Da Forward tro lai_12_Trinh");
System.Threading.Thread.Sleep(2000);

// Bước 5: Refresh (Tải lại trang)
driver_12_Trinh.Navigate().Refresh();
Console.WriteLine("Da Refresh trang_12_Trinh");
System.Threading.Thread.Sleep(2000);
```

//Bài 4.E //

// Bước 3: Back (Quay lại Google)

driver_12_Trinh.Navigate().Back();

Console.WriteLine("Da Back ve trang truoc_12_Trinh");

System.Threading.Thread.Sleep(2000);

// Bước 4: Forward (Tiến tới lại trang mục tiêu)

driver_12_Trinh.Navigate().Forward();

Console.WriteLine("Da Forward tro lai_12_Trinh");

System.Threading.Thread.Sleep(2000);

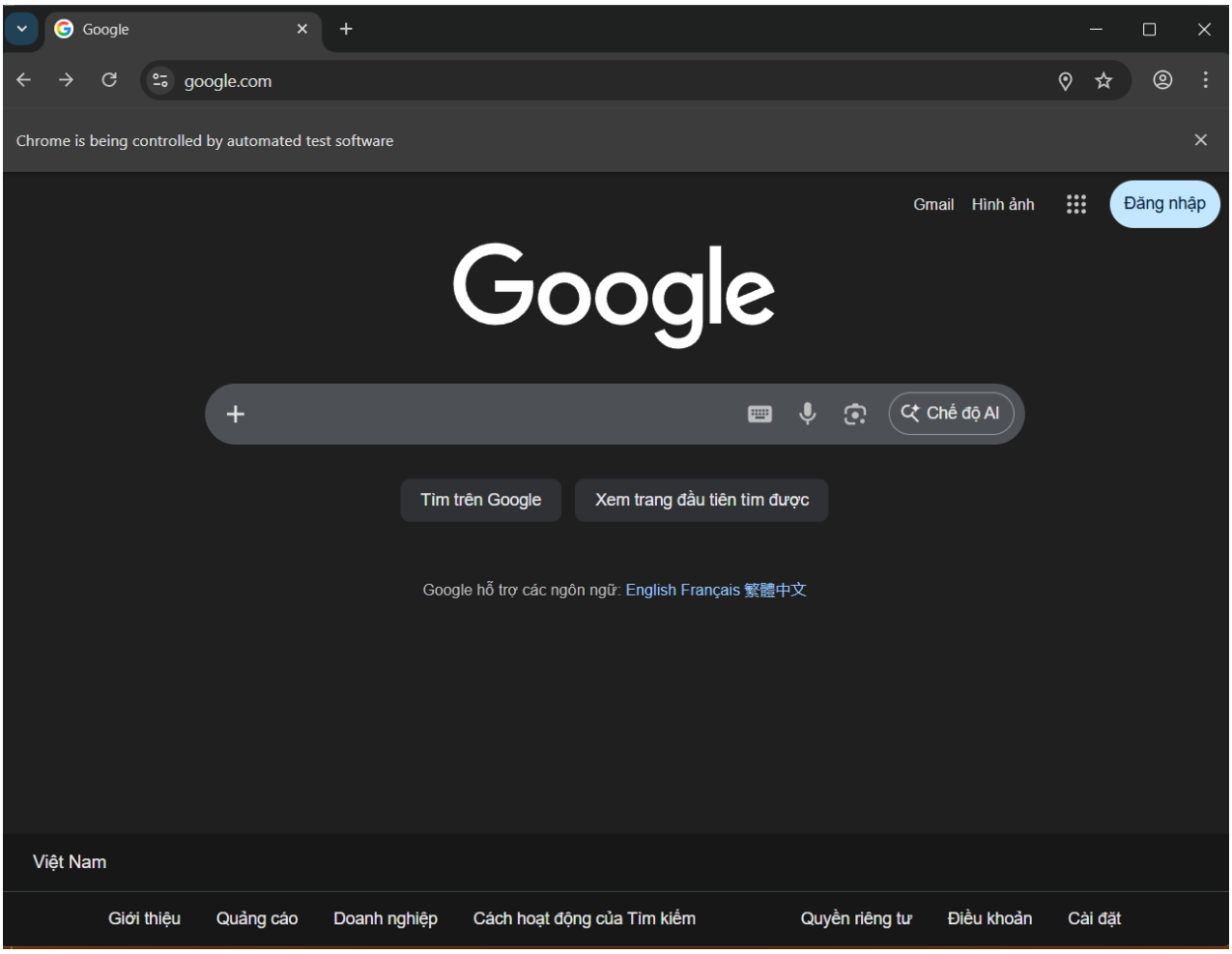
// Bước 5: Refresh (Tải lại trang)

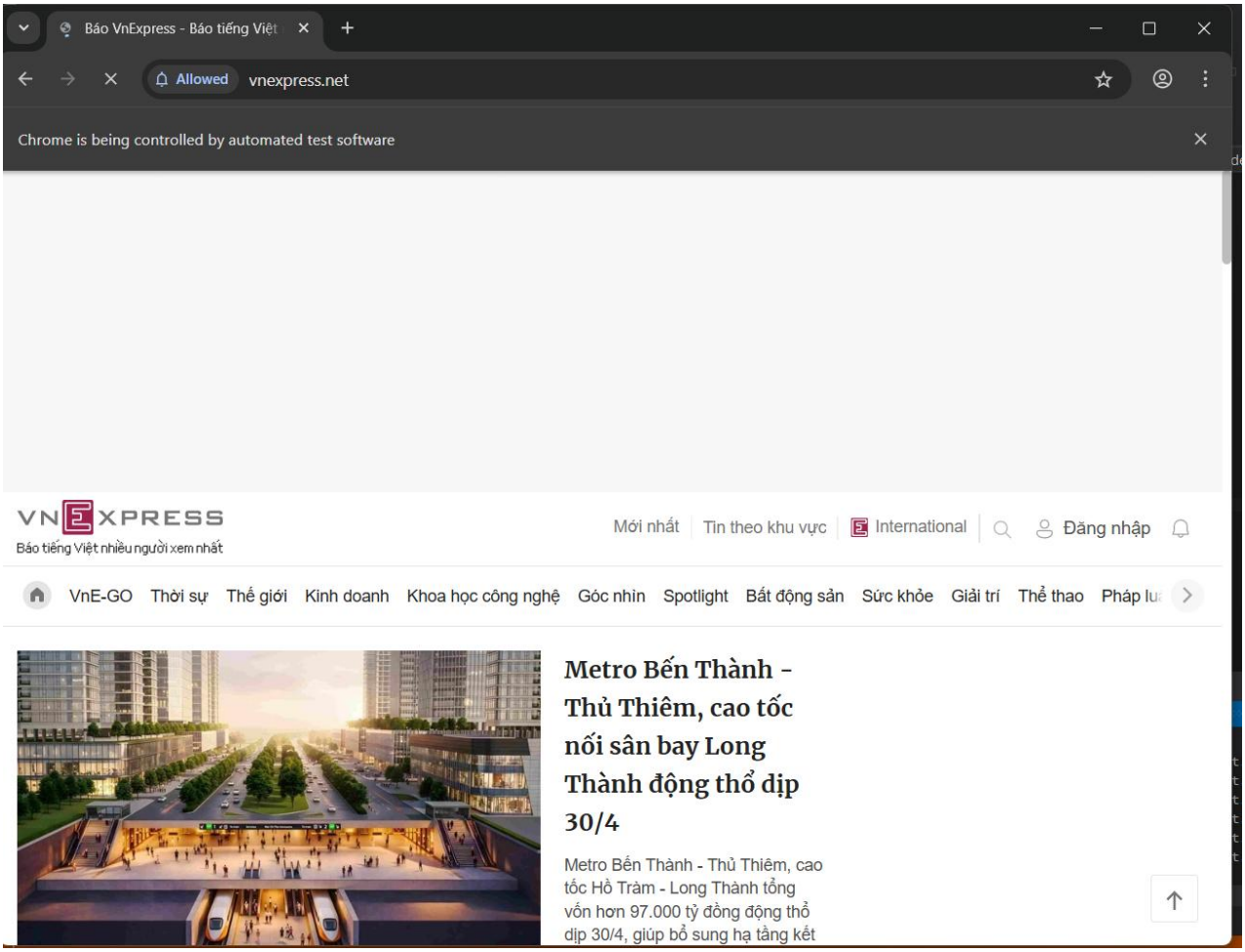
driver_12_Trinh.Navigate().Refresh();

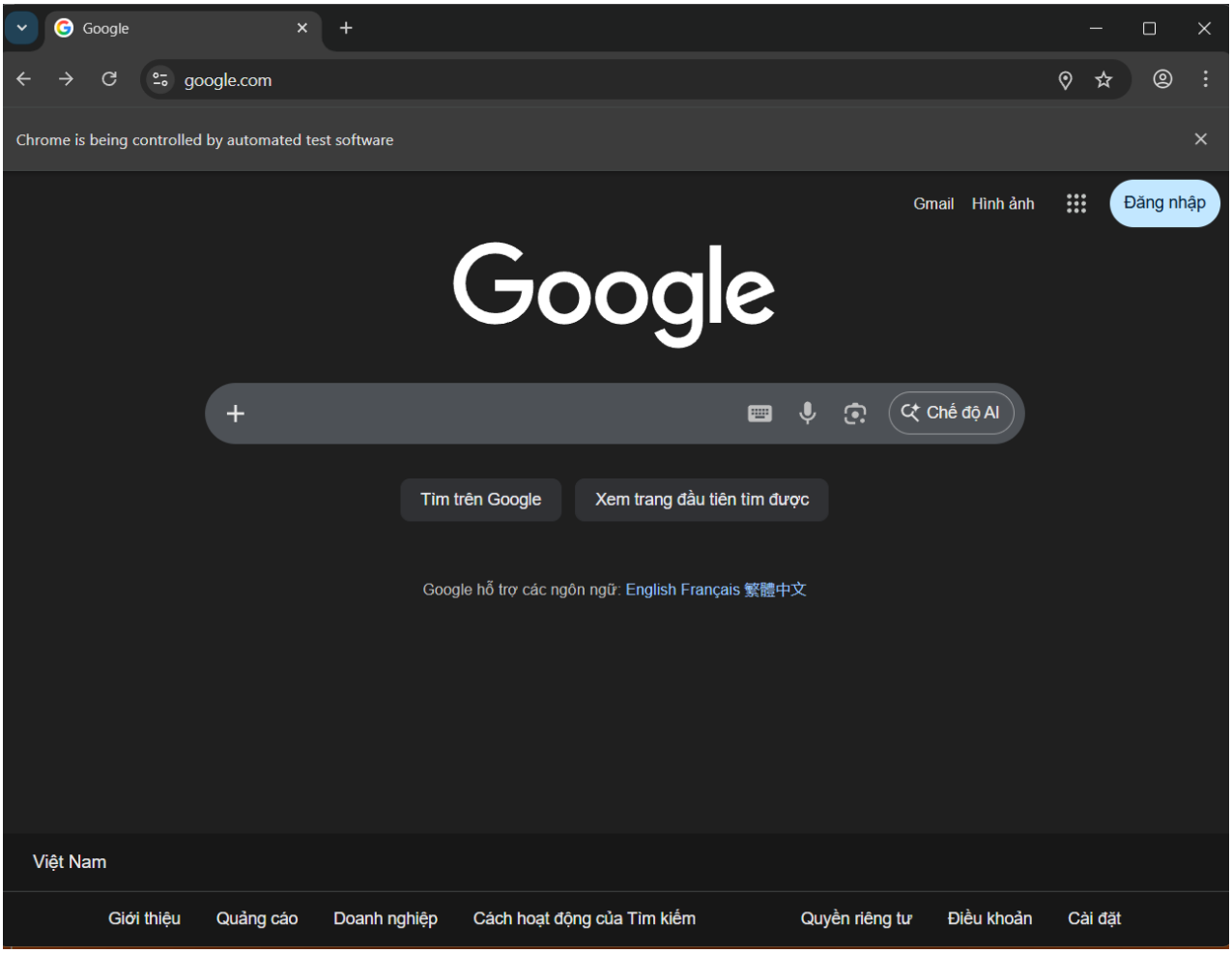
Console.WriteLine("Da Refresh trang_12_Trinh");

System.Threading.Thread.Sleep(2000);

Bước 2: Chạy chương trình ta được kết quả sau:




Báo VnExpress - Báo tiếng Việt
Allowed
vnexpress.net
Chrome is being controlled by automated test software
VNEXPRESS
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Đăng nhập
VnE-GO
Thời sự
Thế giới
Kinh doanh
Khoa học công nghệ
Góc nhìn
Spotlight
Bất động sản
Sức khỏe
Giải trí
Thể thao
Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, cao tốc nối sân bay Long Thành động thổ dịp 30/4
Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành tổng vốn hơn 97.000 tỷ đồng động thổ dịp 30/4, giúp bổ sung hạ tầng kết


Google
google.com
Chrome is being controlled by automated test software
Gmail
Hình ảnh
Đăng nhập
Google
Chế độ AI
Tìm trên Google
Xem trang đầu tiên tìm được
Google hỗ trợ các ngôn ngữ: English Français 繁體中文
Việt Nam
Giới thiệu
Quảng cáo
Doanh nghiệp
Cách hoạt động của Tìm kiếm
Quyền riêng tư
Điều khoản
Cài đặt